Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

ELECTRÓNICA BÁSICA

PC. 14-01-2025

Apellidos:	**SOLUCIÓN**			Nombre:	
DNI:				Firma:	
Aula:		Nº de lista:			

Duración: 2 y 30 minutos **¡Atención!:** *No se admitirán respuestas no justificadas adecuadamente*

Problema 1 ***(1 punto)***
Dado el circuito de la figura 1, y suponiendo las curvas de entrada y de salida del transistor de la figura 2, donde se ubica el punto Q de funcionamiento del mismo, responda a las siguientes cuestiones:

Datos:
V_{BB}= 5 V, V_{CC}= 15 V

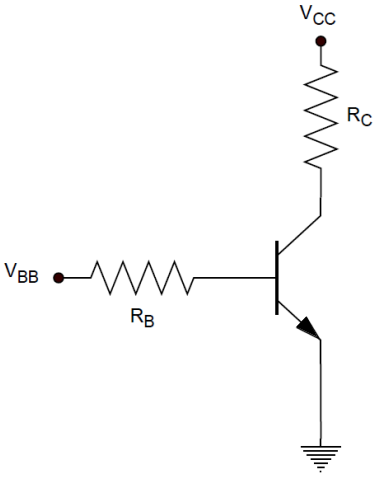


Figura 1

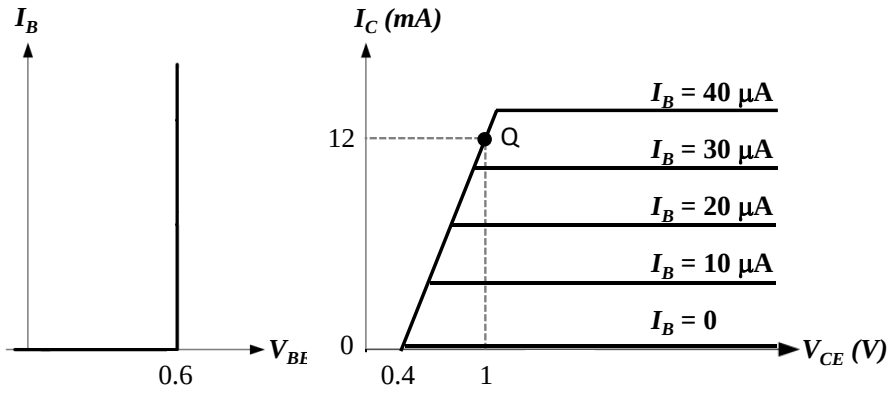
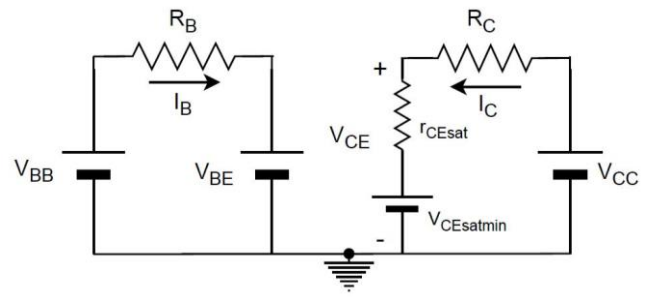


Figura 2

a) Indique el tipo de transistor, el punto de polarización (punto Q): I_C, I_B, V_{CE} y V_{BE}; y la zona de funcionamiento del transistor (0.2 puntos)

Se trata de un transistor bipolar BJT tipo NPN. Su punto de polarización Q es $I_C = 12\ mA, I_B = 40\ \mu A, V_{CE} = 1\ V, V_{BE} = 0.6\ V$ y se encuentra en la zona de funcionamiento de saturación.

b) Teniendo en cuenta los datos obtenidos en el apartado a) y las curvas del transistor, dibuje el circuito equivalente en continua y obtenga el valor de las resistencias R_B y R_C del circuito (0.5 puntos)



$$V_{CEsatmin} = 0.4\ V$$

$$r_{CEsat} = \frac{\Delta V_{CE}}{\Delta I_C} = \frac{V_{CE} - V_{CEsatmin}}{I_C - 0} = \frac{1 - 0.4}{12 \times 10^{-3}} = 50\ \Omega$$

$$R_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{I_B} = \frac{5 - 0.6}{40 \times 10^{-6}} = 110\ k\Omega$$

$$-V_{CC} + R_C I_C + r_{CEsat} I_C + V_{CEsatmin} = 0$$

$$\Rightarrow R_C = \frac{V_{CC} - r_{CEsat} I_C - V_{CEsatmin}}{I_C} = \frac{15 - 50 \cdot 12 \times 10^{-3} - 0.4}{12 \times 10^{-3}} = 1.16\ k\Omega$$

c) Obtenga la expresión y el valor de la variación relativa de I_C ante variaciones de R_C, suponiendo que R_C varía ±5% (0.3 puntos)

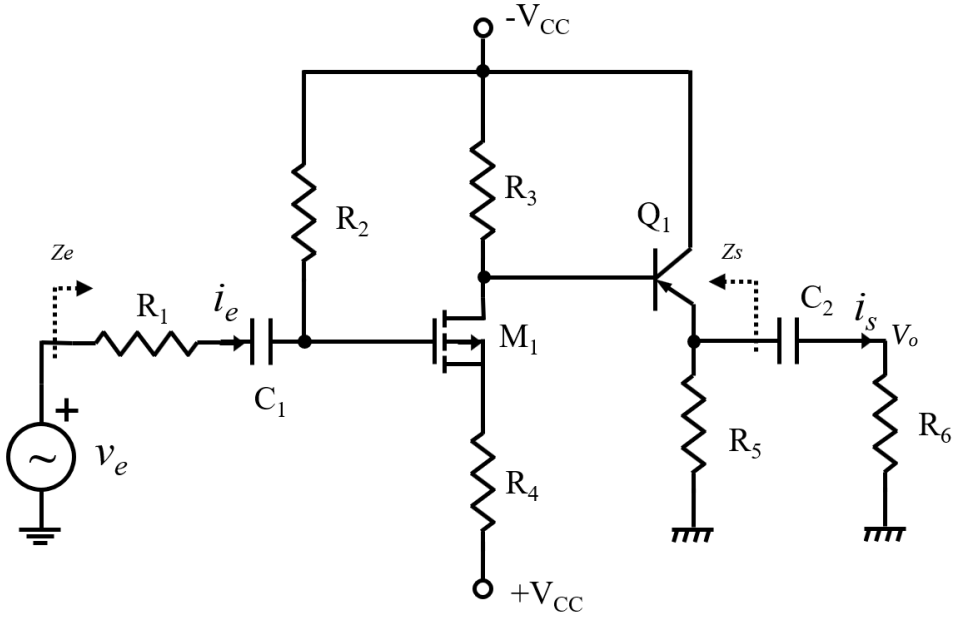
$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CEsatmin}}{R_C + r_{CEsat}}; \frac{\Delta R_C}{R_C} = \pm 5\%$$

$$\frac{\Delta I_C}{I_C} = S_{R_C}^{I_C} \cdot \frac{\Delta R_C}{R_C} = \frac{R_C}{I_C} \cdot \frac{dI_C}{dR_C} \cdot \frac{\Delta R_C}{R_C} = \frac{R_C}{\frac{V_{CC} - V_{CEsatmin}}{R_C + r_{CEsat}}} \cdot \frac{-(V_{CC} - V_{CEsatmin})}{(R_C + r_{CEsat})^2} \cdot \frac{\Delta R_C}{R_C} = \frac{-R_C}{R_C + r_{CEsat}} \cdot \frac{\Delta R_C}{R_C}$$

$$\frac{\Delta I_C}{I_C} = (-0.96) \cdot (\pm 5\%) = \mp 4.79\%$$

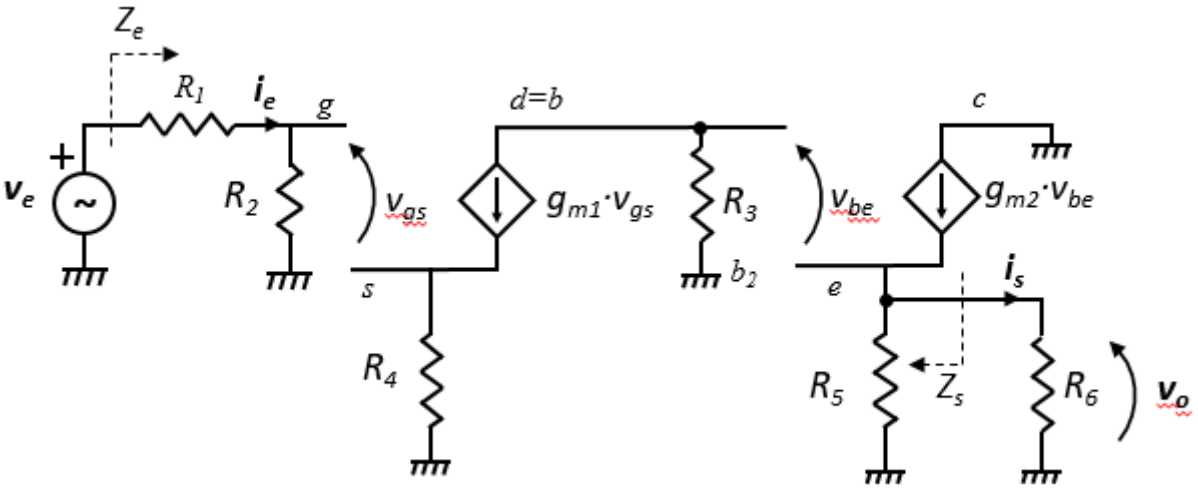
Problema 2 (*3.5 puntos*)

Sobre el circuito mostrado en la figura siguiente, considerando los datos indicados, respóndase a las siguientes cuestiones:



Datos trasistores:
M1: $\mathbf{g_{m1}}$
Q1: $\mathbf{g_{m2}}$; $\mathbf{r_\pi \to \infty}$ ($\beta \to \infty$)
C_1 y $C_2 \to \infty$

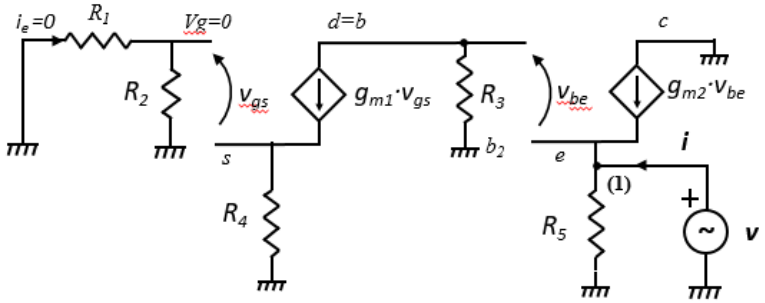
1. Modelo equivalente del diseño para pequeña señal y frecuencias medias. (0,5 puntos).



2. Expresión de la impedancia de entrada indicada: Ze (0,5 puntos).

$$Ze = \frac{V_e}{i_e} = R_1 + R_2$$

3. Expresión de la impedancia de salida indicada: Zs (0,5 puntos).



$$Como\ v_e = 0 \rightarrow v_g = 0$$

$$Por\ tanto: v_g = v_{gs} + g_{m1}\, v_{gs}\, R_4 = 0 \rightarrow v_{gs} = 0$$

$$Así, g_{m1}\, v_{gs} = 0 \rightarrow v = -\ v_{be}$$

$$nudo\ (\mathbf{1}):\ g_{m2}\, v_{be} + i = \frac{v}{R_5} \rightarrow -g_{m2}\, v + i = \frac{v}{R_5}\ 0 \rightarrow i = v\,(\frac{1}{R_5} + g_{m2})$$

$$Con\ ello, Zs = \frac{v}{i} = \frac{v}{v\,(\frac{1}{R_5} + g_{m2})} = R_5 \parallel \frac{1}{g_{m2}} = \frac{R_5}{1 + g_{m2}R_5}$$

4. Obtenga la ganancia en tensión v_o/v_e en función de los elementos del circuito y parámetros de los transistores (1 punto).

Del modelo equivalente del apartado 1:

$$v_o = g_{m2}\, v_{be}\, (R_5 \parallel R_6)$$

$$v_e = i_e\, R_1 + v_g = \frac{v_e}{R_1 + R_2} R_1 + v_{gs} + g_{m1}\, v_{gs}\, R_4 \rightarrow \frac{v_e}{R_1 + R_2} R_2 = v_{gs}(1 + g_{m1}R_4)$$

$$\frac{v_o}{v_e} = \frac{g_{m2}\, v_{be}\, (R_5 \parallel R_6)}{v_{gs}(1 + g_{m1}R_4)\dfrac{R_1 + R_2}{R_2}}$$

Relación v_{gs}=f(v_{be}): $(\boldsymbol{v_b}) = v_{be} + g_{m2}\, v_{be}\, (R_5 \parallel R_6) = v_{be}\,[1 + g_{m2}\, (R_5 \parallel R_6)] = -g_{m1}\, v_{gs}\, R_3 \rightarrow$

$$\rightarrow \frac{v_{be}}{v_{gs}} = \frac{-g_{m1}\, v_{gs}\, R_3}{1 + g_{m2}\, (R_5 \parallel R_6)} \quad Con\ ello: \frac{v_o}{v_e} = \frac{g_{m2}\, (R_5 \parallel R_6)}{(1 + g_{m1}R_4)\dfrac{R_1 + R_2}{R_2}} \frac{-g_{m1}\, v_{gs}\, R_3}{1 + g_{m2}\, (R_5 \parallel R_6)}$$

5. Obténgase la expresión de la ganancia de corriente: i_s/i_e en función de los elementos del circuito, y parámetros de los transistores (1 punto).

$$\frac{i_s}{i_e} = \frac{\dfrac{v_o}{R_6}}{\dfrac{v_e}{R_1 + R_2}} = \frac{v_o}{v_e} \frac{R_1 + R_2}{R_6}$$

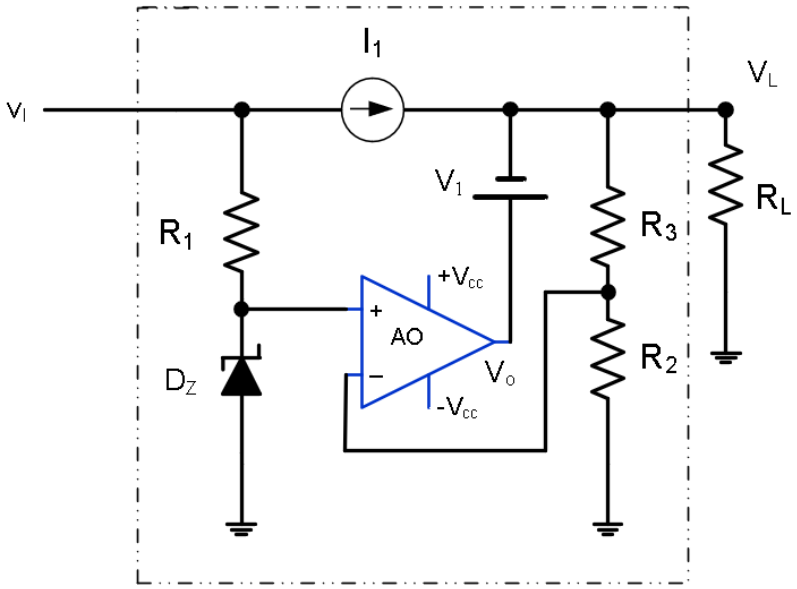
Tomando el resultado del apartado anterior:

$$\frac{i_s}{i_e} = -\frac{g_{m2}\, (R_5 \parallel R_6) R_2}{(1 + g_{m1}R_4) R_6} \frac{-g_{m1}\, v_{gs}\, R_3}{1 + g_{m2}\, (R_5 \parallel R_6)}$$

Problema 3 ***(4.0 ptos.)***

Dado el circuito de la figura, con los datos de resistencias y V_{cc} indicados, responda a las cuestiones que se plantean:

DATOS: $R_3=R_2$ =10 kΩ, generadores de continua: V_{cc}= 15 V, V_1= 1 V, I_1= 50 mA
D_z :I_{zmax} =10 mA, I_{zmin} = 0 mA, I_{Dmax} =20 mA , V_z =2,5 V, V_γ =0,7 V



1. Suponiendo que el AO es de características ideales, que su entrada es $v_I = 10 + 4 \cdot sin\,(wt)$ voltios y que funcionan en la zona lineal, obténgase:

    a. La resistencia mínima R_1 que garantiza que el diodo D_z trabaja en zona Zener (ténganse en cuenta los valores máximos y mínimos de v_I). (1,0 ptos.)

Suponiendo que Dz está funcionando en modo Zener

$$v_I = 10 + 4 \cdot \sin(wt) \rightarrow v_{I\min} = 6V; v_{I\max} = 14V$$

$$I_{Dz} = \frac{v_z - v_I}{R_1} \rightarrow -I_{z\max} \le I_{Dz} \le -I_{z\min}$$

$$-10mA \le \frac{v_z - v_{I\max}}{R_1} \le 0 \rightarrow R_1 \ge 1{,}15k\Omega$$

b. La tensión V_o de salida del AO y sus ecuaciones, en función de v_I, V_z y de las resistencias y componentes del circuito. Supóngase en este apartado que el diodo D_z trabaja en zona Zener (1,0 ptos.)

$$\left.\begin{array}{l} V^- = V^+ = V_z \\ Nudo\ v^-: \dfrac{V^-}{R_2} = \dfrac{V_L - V^-}{R_3} \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} V^+ = V_z \\ V^- = \dfrac{R_2 \cdot V_L}{R_2 + R_3} \end{array}\right\} \Rightarrow V_L = \frac{(R_2 + R_3)\cdot V_z}{R_2} = 5V$$

$$V_o = \frac{(R_2 + R_3)\cdot V_z}{R_2} + V_1$$

c. Suponiendo que se cambia el diodo Zener por uno de mismas características a excepción de que su voltaje Zener es ahora de 1 voltio. Calcule el valor que debe tener R_3 para obtener una salida V_L = 5 voltios. Nota: considerar que R_2 =10 kΩ. (0,5 ptos.)

$$V_L = \frac{(R_2 + R_3)\cdot V_z}{R_2} \rightarrow R_3 = \frac{R_2 \cdot V_L}{V_z} - R_2 = 40k\Omega$$

d. Suponiendo que el AO funciona en la zona lineal y es de características ideales, a excepción de la corriente máxima de salida del AO, obtenga el valor mínimo que debería tener la corriente máxima de salida del AO I_{omax}. Para realizar este cálculo supóngase que 100 Ω≤R_L ≤ ∞ Ω, R_3 =10 kΩ y que la máxima tensión en la carga es V_L =5V. (0,75 ptos.)

$$Nudo\ V_L: \left|I_{o\max}\right| \geq \left|-I_1 + \frac{V_L - V_z}{R_3} + \frac{V_L}{R_L}\right| \Rightarrow \left\{\left|I_{o\max}\right| \geq \left|-50 + \frac{5 - 2.5}{10} + \frac{5}{\infty}\right|\right\} \Rightarrow$$

$$\left|I_{o\max}\right| \geq \left|-50 + 0,25 + 0\right| \geq 49,75mA$$

e. En las condiciones del apartado d), cual es potencia generada o consumida por R_L y el generador de voltaje V_1. Nota: considerar que R_1 =2 kΩ, R_2 =10 kΩ, R_3 =10 kΩ y R_L =100 Ω (0,75 ptos.)

$$I_{R_L} = \frac{V_L}{R_L} = \frac{5}{100} = 50mA \rightarrow P_{R_L} = (I_{RL})^2 \cdot R_L = 0,25W;$$

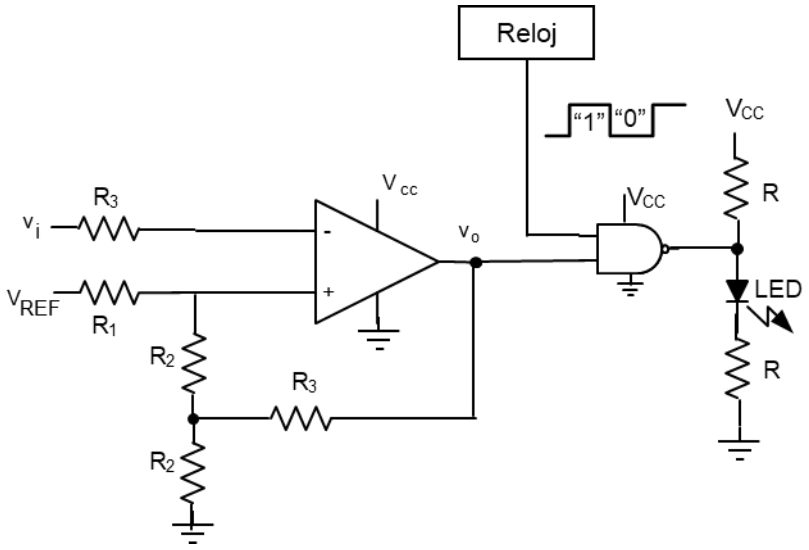
$$I_{R_3} = \frac{V_L}{R_2 + R_3} = \frac{5}{20} = 0,25mA$$

$$I_{V_1} = I_{R_L} - I_1 + I_{R_3} = 50 - 50 + 0,25 = 0,25mA$$

$$P_{V_1} = V_1 \cdot I_{V_1} = 0,25mW$$

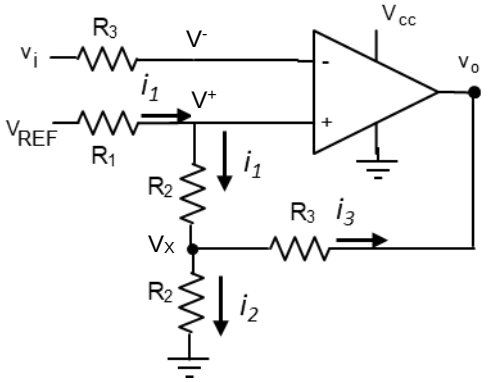
Problema 4 (1,5 puntos)

El siguiente circuito se emplea para monitorizar un depósito de combustible, activando el parpadeo de un LED cuando el combustible almacenado en el depósito supera cierto volumen (medido a través de su peso), y apagándolo cuando se vacía por debajo de un volumen considerado seguro. Para ello, se cuenta con un sensor de peso que genera una tensión, v_i, proporcional a este.



DATOS: V_{CC}= 5 V; V_{REF}=1.1 V; R_1= R_3= 1 kΩ; R_2= 2 kΩ

1. Con los datos indicados, y considerando el amplificador operacional ideal, obtenga y dibuje la función de transferencia entre v_i y v_o, señalando las tensiones de v_i y v_o que la caracterizan. (1 punto).



El operacional tiene realimentación positiva: Comparador

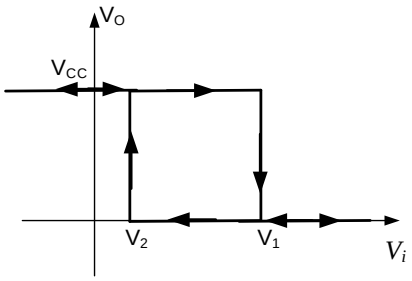
$$nudo\ v^-:\ v^- = v_i$$

$$nudo\ v^+:\ \frac{V_{REF} - v^+}{R_1} = \frac{v^+ - v_x}{R_2} \Rightarrow 2{,}2 = 3v^+ - v_x \quad (1)$$

$$nudo\ v_x:\ i_1 = i_2 + i_3;\quad \frac{v^+ - v_x}{R_2} = \frac{v_x}{R_2} + \frac{v_x - v_o}{R_3} \Rightarrow v_x = \frac{v^+}{4} + \frac{v_o}{2} \quad (2)$$

$$sustituyendo\ (2)\ en\ (1), se\ obtiene: v^+ = \frac{4}{11}\left(2{,}2 + \frac{v_o}{2}\right)$$

Para $v_i \to \infty \Rightarrow v^- = v_i \gg v^+ \Rightarrow v_o = 0 \Rightarrow$ comparador inversor



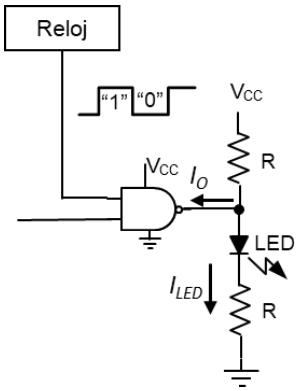
$$v_i = V_1: v_o = V_{CC};\ v^+ = v^-: V_1 = \frac{4}{11}\left(2{,}2 + \frac{5}{2}\right) = 1{,}71\ V$$

$$v_i = V_2: v_o = 0\ V;\ v^+ = v^-: V_2 = \frac{4}{11}\left(2{,}2 + \frac{0}{2}\right) = 0{,}8\ V$$

2. Considerando ahora los siguientes datos, obtenga el valor de R (igual para las dos resistencias representadas) para asegurar que cuando el LED está encendido circula una corriente a su través mayor de 5 mA y no se deteriora ni la puerta NAND ni el LED para cualquier nivel a la salida de esta. (0,5 puntos)
DATOS: V_{CC}= 5 V; LED: V_γ= 1.8 V, I_{FM} = 40 mA

La puerta NAND (drenador abierto) tiene las características indicadas en la siguiente tabla:

	V_{OHmin}	V_{OLmax}	V_{IHmin}	V_{ILmax}	I_{OHmax}	I_{OLmax}	I_{IHmax}	I_{ILmax}
NAND (drenador abierto)	----	0.5V	3.85 V	1.65V	0 µA	20 mA	2 µA	-2 µA



1. *Cuando la salida de la puerta NAND está a nivel ALTO, el LED está en ON* $\Rightarrow$
$$I_{LED} = \frac{V_{CC} - V_\gamma}{2R} \text{ y } I_{OH(NAND)} = 0\ mA$$
$$\text{Para que luzca: } 5\ mA \leq I_{LED} \leq 40\ mA \Rightarrow 5\ mA \leq \frac{3{,}2}{2R} \leq 40\ mA \Rightarrow$$
$$40\ \Omega \leq R \leq 320\ \Omega$$

2. *Cuando la salida de la puerta NAND está a nivel BAJO, el LED está en OFF* $\Rightarrow$
$$I_{LED} = 0\ mA \text{ y } I_{OL(NAND)} = \frac{V_{CC} - V_{OL}}{R}.$$

$$\text{Para que la puerta NAND no se deteriore: } I_{OL(NAND)} \leq I_{OLmax(NAND)} 20\ mA \Rightarrow \frac{5 - V_{OL}}{R} \leq 20\ mA$$

$$\text{caso más desfavorable: } V_{OL} = 0\ V \Rightarrow \frac{5}{R} \leq 20\ mA \Rightarrow R \geq 250\ \Omega$$

$$\text{Para que se cumplan ambas condiciones: } 250\ \Omega \leq R \leq 320\ \Omega$$